Сетевые технологии

Лабораторная работа №4. Подготовка экспериментального стенда GNS3

Просина Ксения Максимовна

2025-10-25

Содержание I

1. Информация
2. Теоретическая часть
3. Установка GNS3-all-in-one
4. Настройка виртуальной машины
5. Вложенная виртуализация
6. Сетевая конфигурация
7. Подключение к контроллеру
8. Импорт сетевого оборудования
9. Результаты установки
10. Выводы
11. Контрольные вопросы
12. Спасибо за внимание!

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.2 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения для создания экспериментального стенда моделирования компьютерных сетей. Освоение принципов работы сетевого симулятора и подготовка среды для проведения сетевых экспериментов.

1.3 Задание

1. **Установка GNS3-all-in-one** - развертывание основной платформы

1.3 Задание

1. **Установка GNS3-all-in-one** - развертывание основной платформы
2. **Настройка GNS3 VM** - конфигурация виртуальной машины в VirtualBox

1.3 Задание

1. **Установка GNS3-all-in-one** - развертывание основной платформы
2. **Настройка GNS3 VM** - конфигурация виртуальной машины в VirtualBox
3. **Включение вложенной виртуализации** - настройка для улучшения производительности

1.3 Задание

1. **Установка GNS3-all-in-one** - развертывание основной платформы
2. **Настройка GNS3 VM** - конфигурация виртуальной машины в VirtualBox
3. **Включение вложенной виртуализации** - настройка для улучшения производительности
4. **Конфигурация сети** - настройка адаптеров и DHCP-сервера

1.3 Задание

1. **Установка GNS3-all-in-one** - развертывание основной платформы
2. **Настройка GNS3 VM** - конфигурация виртуальной машины в VirtualBox
3. **Включение вложенной виртуализации** - настройка для улучшения производительности
4. **Конфигурация сети** - настройка адаптеров и DHCP-сервера
5. **Импорт оборудования** - добавление образов маршрутизаторов FRR и VyOS

Раздел 2

2. Теоретическая часть

2.1 GNS3 - сетевой симулятор

Основные возможности: - Эмуляция реального сетевого оборудования - Моделирование сложных сетевых топологий - Тестирование конфигураций маршрутизации - Отладка сетевых протоколов

Архитектура системы: - GNS3 GUI - клиентская часть с графическим интерфейсом - GNS3 VM - серверная часть для запуска эмуляторов - Поддержка различных платформ виртуализации

Раздел 3

3. Установка GNS3-all-in-one

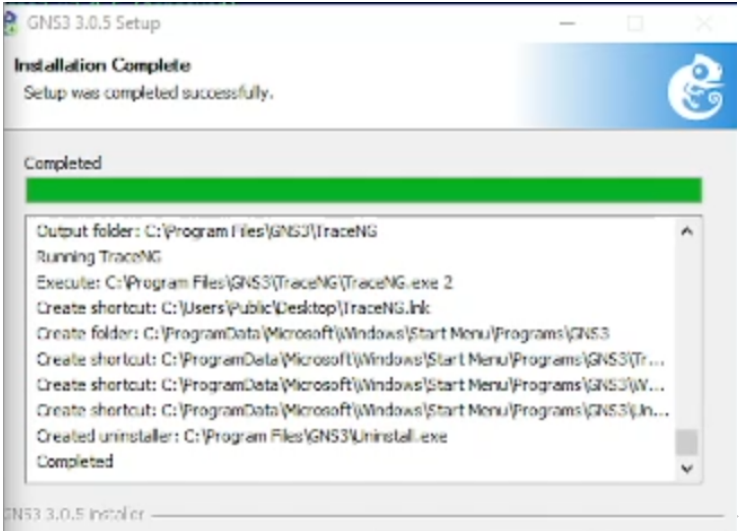
3.1 Процесс установки

```
PS C:\Windows\system32> choco install gns3 -y
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading tightvnc 2.8.85... 100%

tightvnc v2.8.85 [Approved]
tightvnc package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit tightvnc...
tightvnc has been installed.
  tightvnc may be able to be automatically uninstalled.
 The install of tightvnc was successful.
  Software installed as 'msi', install location is likely default.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading gns3 3.0.5... 100%

gns3 v3.0.5 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.
```

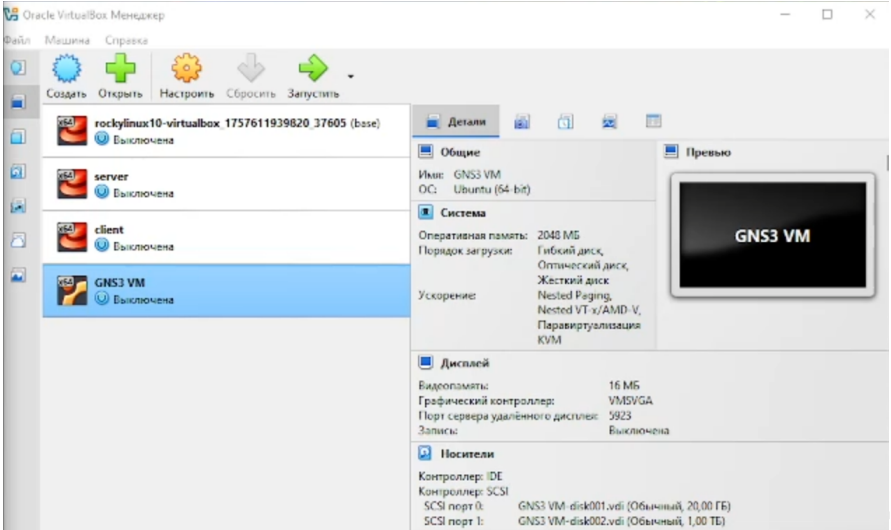
3.2 Завершение установки



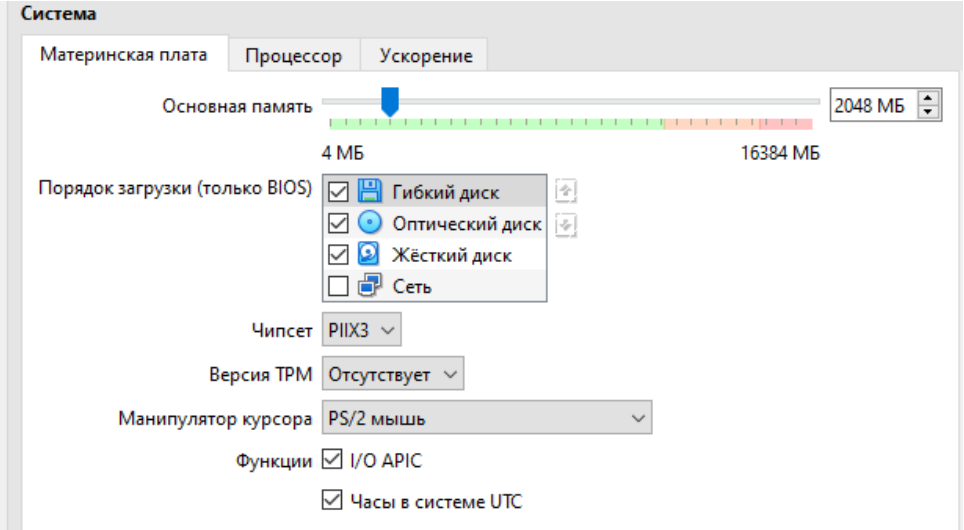
Раздел 4

4. Настройка виртуальной машины

4.1 Конфигурация GNS3 VM



4.2 Аппаратные настройки



Раздел 5

5. Вложенная виртуализация

5.1 Настройка процессора

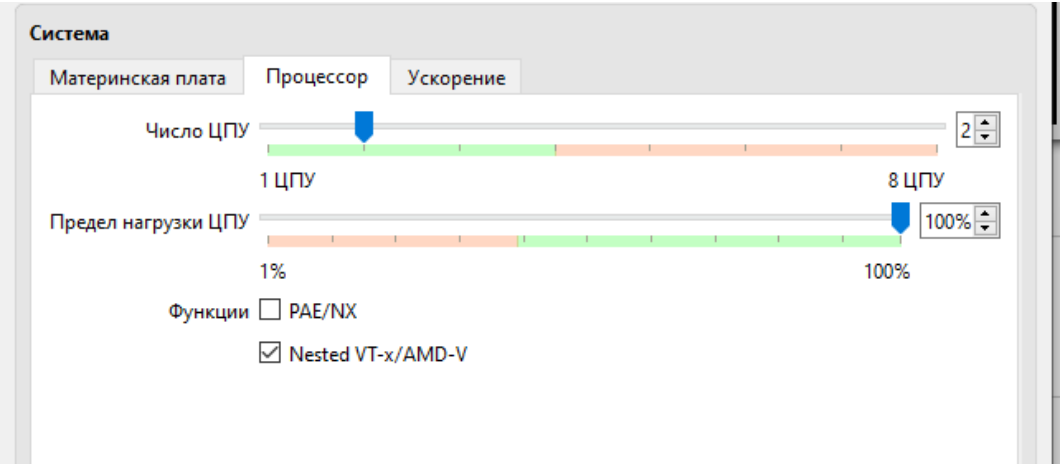


Рисунок 5: Настройка процессора и ускорения

5.2 Активация через командную строку

```
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защище

C:\Users\user>vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on

C:\Users\user>
```

Рисунок 6: Включение вложенной виртуализации

Выполнение команды: `vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on`

Результат: - Успешная активация вложенной виртуализации - Возможность эффективной работы эмуляторов QEMU - Подтверждение в графическом интерфейсе

5.3 Подтверждение настройки

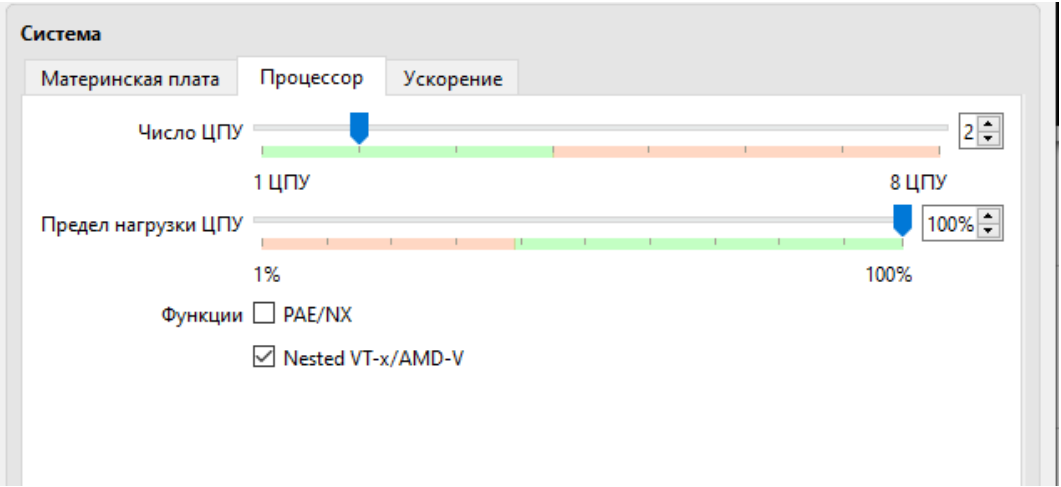


Рисунок 7: Подтверждение включения вложенной виртуализации

Раздел 6

6. Сетевая конфигурация

6.1 Настройка адаптера

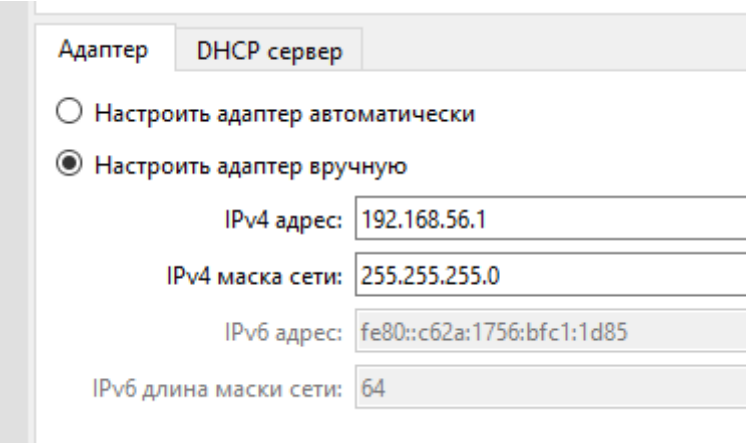


Рисунок 8: Настройка сетевого адаптера вручную

6.2 Настройка DHCP-сервера

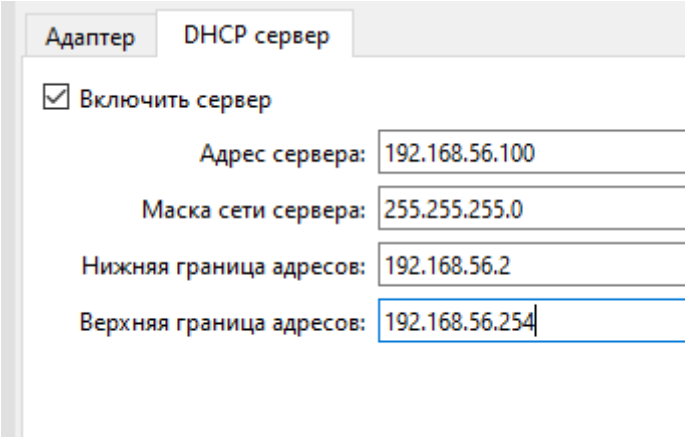
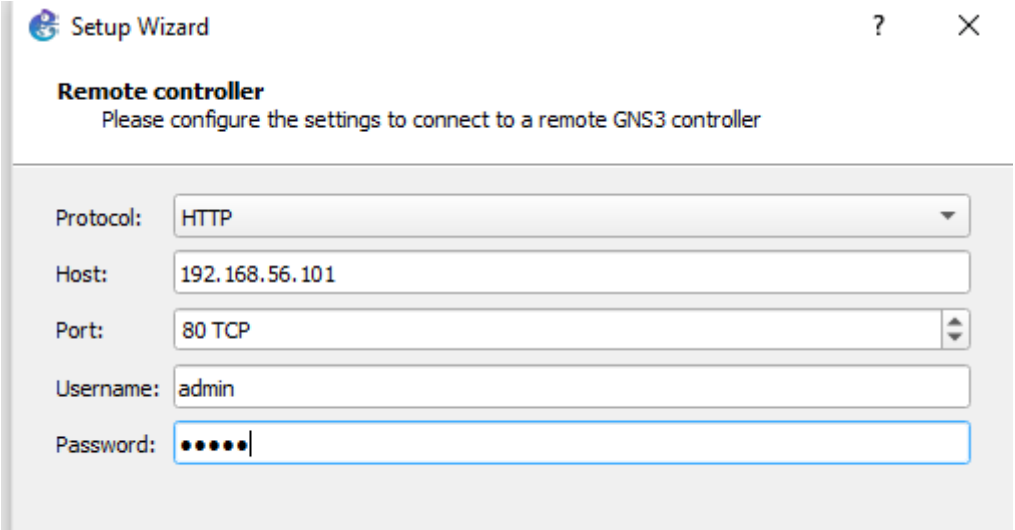


Рисунок 9: Конфигурация DHCP-сервера

Раздел 7

7. Подключение к контроллеру

7.1 Настройка подключения



7.2 Подтверждение подключения

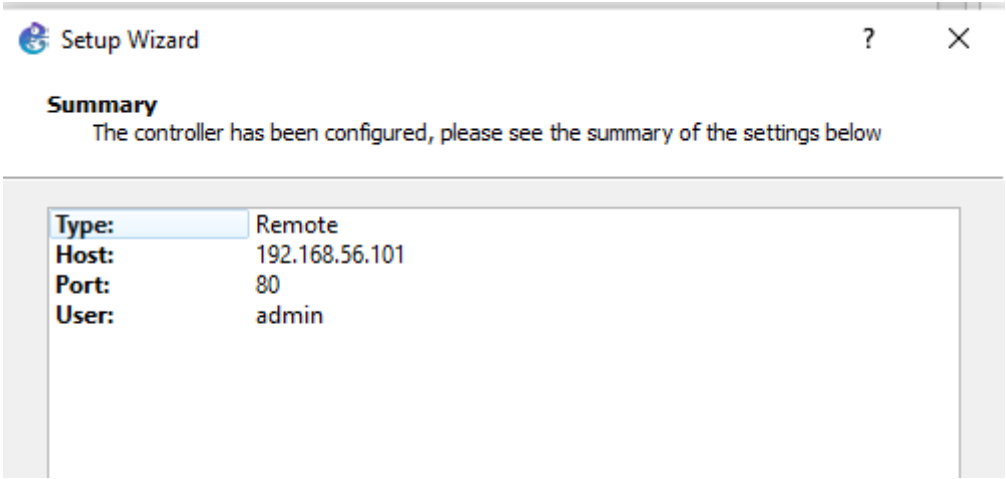


Рисунок 11: Подтверждение настройки контроллера

Раздел 8

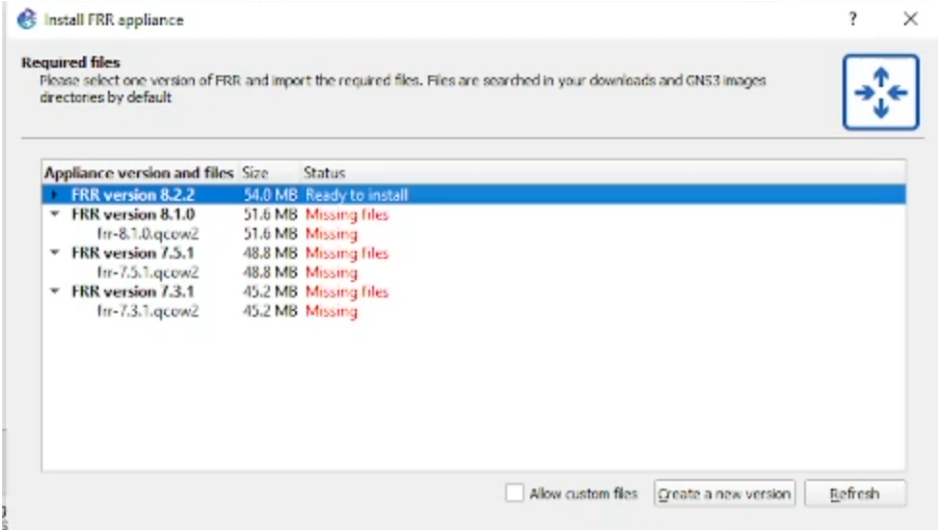
8. Импорт сетевого оборудования

8.1 Выбор оборудования FRR

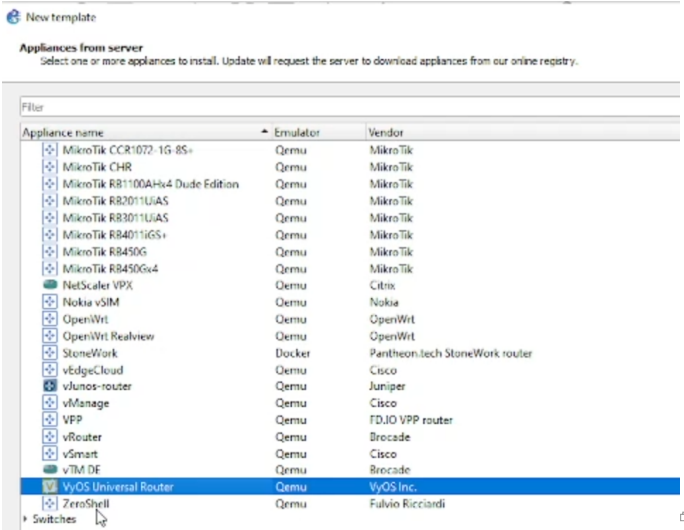
Filter

Appliance name	Emulator	Vendor
Cisco 7200	Dynamips	Cisco
Cisco Catalyst 8000V	Qemu	Cisco
Cisco CSR1000v	Qemu	Cisco
Cisco IOS XRv	Qemu	Cisco
Cisco IOS XRv 9000	Qemu	Cisco
Cisco IOSv	Qemu	Cisco
Cisco IOU L3	IOU	Cisco
Citrix SD-WAN	Qemu	Citrix
CloudRouter	Qemu	CloudRouter Community
DANOS	Qemu	Linux
Dell OS9	Qemu	Dell Inc.
F5 BIG-IP LTM VE	Qemu	F5
FortiADC	Qemu	Fortinet
freeRouter	Qemu	freeRouter
FRR	Qemu	FRRouting Project
HPE vSR1001	Qemu	HPE
HuaWei AR1000v	Qemu	HuaWei
HuaWei NE40E	Qemu	HuaWei
Infix	Qemu	KernelKit
Juniper vMX	Qemu	Juniper
Juniper vMX vCP	Qemu	Juniper
Juniper vMX vFP	Qemu	Juniper
Juniper vRR	Qemu	Juniper
KEMP Free VLM	Qemu	KEMP

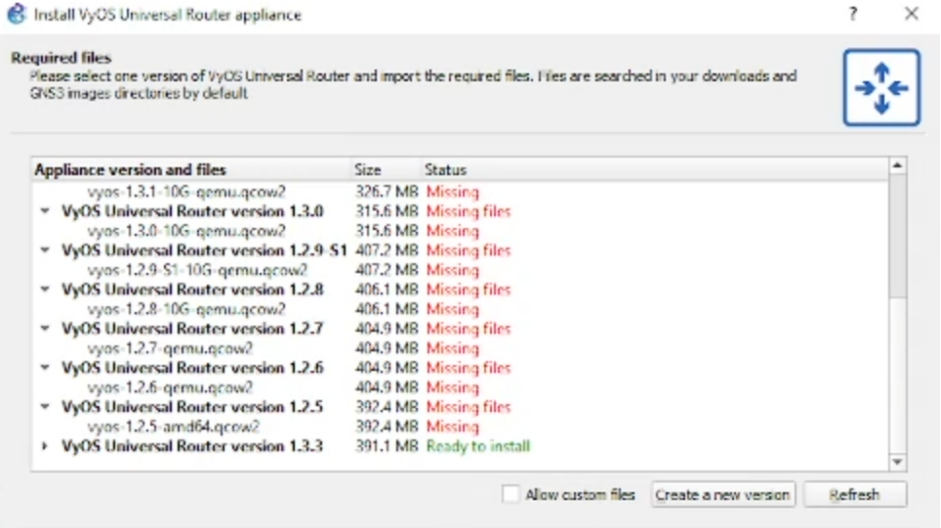
8.2 Импорт образа FRR



8.3 Добавление VyOS



8.4 Загрузка версии VyOS



Раздел 9

9. Результаты установки

9.1 Проверка доступного оборудования

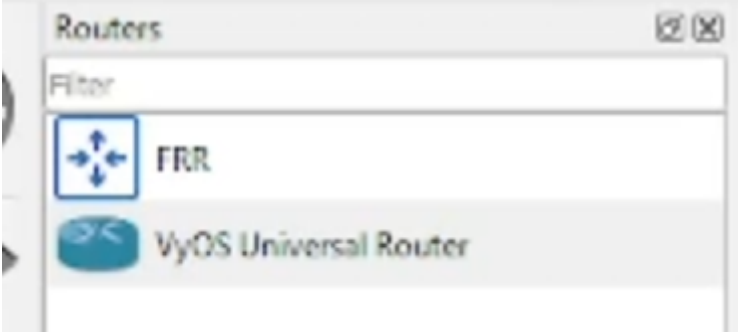


Рисунок 16: Доступные маршрутизаторы в GNS3

Успешно импортированы: - FRR - открытая платформа маршрутизации - VyOS Universal Router - универсальный маршрутизатор - Готовность к созданию сетевых топологий

Раздел 10

10. Выводы

10.1 Достигнутые результаты

Успешно выполненные задачи: - Установка и настройка GNS3-all-in-one - Конфигурация GNS3 VM с оптимальными параметрами - Включение вложенной виртуализации для производительности - Настройка сетевой инфраструктуры - Импорт разнообразного сетевого оборудования

10.2 Практическая значимость

Созданный стенд позволяет: - Моделировать сложные сетевые топологии - Тестировать конфигурации маршрутизации - Отрабатывать практические навыки сетевого администрирования - Проводить эксперименты с сетевыми протоколами

Раздел 11

11. Контрольные вопросы

11.1 Ключевые аспекты работы

1. **Архитектура GNS3** - клиент-серверная модель с GUI и VM

11.1 Ключевые аспекты работы

1. **Архитектура GNS3** - клиент-серверная модель с GUI и VM
2. **Вложенная виртуализация** - необходимость для производительности эмуляторов

11.1 Ключевые аспекты работы

1. **Архитектура GNS3** - клиент-серверная модель с GUI и VM
2. **Вложенная виртуализация** - необходимость для производительности эмуляторов
3. **Сетевая настройка** - виртуальный адаптер хоста и DHCP

11.1 Ключевые аспекты работы

1. **Архитектура GNS3** - клиент-серверная модель с GUI и VM
2. **Вложенная виртуализация** - необходимость для производительности эмуляторов
3. **Сетевая настройка** - виртуальный адаптер хоста и DHCP
4. **Импорт оборудования** - процесс добавления новых устройств

11.1 Ключевые аспекты работы

1. **Архитектура GNS3** - клиент-серверная модель с GUI и VM
2. **Вложенная виртуализация** - необходимость для производительности эмуляторов
3. **Сетевая настройка** - виртуальный адаптер хоста и DHCP
4. **Импорт оборудования** - процесс добавления новых устройств
5. **FRR и VyOS** - открытые платформы маршрутизации

11.2 Практическое применение

Полученные навыки позволяют: - Создавать сложные сетевые лабораторные стенды - Тестировать сетевые конфигурации перед внедрением - Отрабатывать сценарии troubleshooting - Подготавливаться к сертификациям в области сетей

Раздел 12

12. Спасибо за внимание!

12.1 Вопросы и ответы

Контактная информация: Просина Ксения Максимовна 1132231938@rudn.ru РУДН, факультет ФМиЕН

Дополнительные материалы: - Полный отчет по лабораторной работе - Конфигурационные файлы - Документация GNS3